Laboratorio di Calcolo, Esercitazione 3, 29-30 ottobre 2026

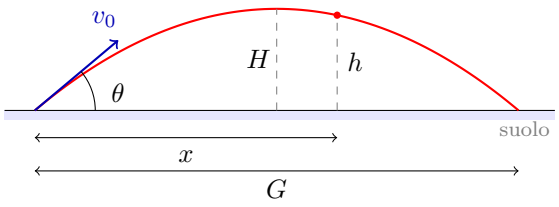
Canale Q-Z, Docenti: Shahram Rahatlou, Alessandra Betti

Lo scopo di questa esercitazione è usare i cicli (`do/while`, `while` e `for`) per studiare il moto di un proiettile. In ogni parte partite da una copia (`cp`) del programma precedente e aggiungete un pezzo alla volta, compilando ed eseguendo dopo ogni passo.

► Preparazione

Fate login con `lcsrXXX` (il numero del vostro gruppo), create la cartella `ESER3` ed entrateci. Compilate con `gcc -Wall -o gittata.exe gittata.c -lm` (con `#include <math.h>`). Le costanti vanno definite con `#define`. Nei messaggi stampati non usate lettere accentate né apostrofi.

Un proiettile lanciato dal suolo con velocità v_0 e angolo θ rispetto all'orizzontale percorre una parabola. Con $g = 9.81$ m/s^2 (`#define GRAV 9.81`) la **gittata** G e l'**altezza** h a distanza x dal punto di lancio sono



$$G = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}, \qquad h = x \tan\theta - \frac{g\,x^2}{2\,v_0^2 \cos^2\theta}.$$

L'altezza massima è $H = (v_0 \sin\theta)^2/(2g)$. Le funzioni `sin`, `cos`, `tan` di `math.h` vogliono l'angolo in **radianti**: i dati sono in gradi, si converte con `M_PI`.

► Parte 1: dove arriva il proiettile (circa 45 minuti)

Scrivete `gittata.c`.

1. Chiedete v_0 (in m/s) e θ (in gradi) e rileggeteli con un `do/while` finché non valgono $v_0 > 0$ e $0 < \theta < 90$ (condizione composta con `||`). Convertite θ in radianti.
2. Calcolate e stampate la gittata G con due decimali.
3. Chiedete la distanza x (in m) e rileggetela finché non vale $0 < x \le G$; a ogni valore non valido stampate un messaggio che dice tra quali valori x deve stare.
4. Calcolate l'altezza h e stampate i valori di x ed h con due decimali.
5. Verificate con questi dati (da inserire uno alla volta, nell'ordine v_0, θ, x):

`25 35 20`		$G = 59.87$ m, $h = 9.33$ m
`25 35 70 30`	$x = 70$ è rifiutato e riletto	$G = 59.87$ m, $h = 10.48$ m

► **Parte 2: colpire un bersaglio** (circa 45 minuti)
Ora si fissa la distanza L di un bersaglio e si cerca l'angolo che la raggiunge. Copiate `gittata.c` in `bersaglio.c`.

1. Chiedete v_0 (positiva) e L, che deve valere $0 < L < v_0^2/g$ (la gittata massima), con `do/while`.
2. Partite da $\theta = 0.1°$ e aumentate l'angolo di $\delta\theta = 0.1°$ a ogni passo, con un `do/while`. A ogni passo calcolate $G(\theta)$ e stampate una riga con θ (due decimali) e G (tre decimali) separati da un solo spazio, senza altro testo, per esempio `23.50 46.595`.
3. Il ciclo si ferma quando $|G - L| < \varepsilon = 0.2$ m (`fabs(x)` di `math.h` calcola $|x|$) oppure quando θ arriva a 90°. Aumentate θ solo se il bersaglio non è stato colpito, così ogni riga ha θ e la sua G e alla fine θ è l'angolo trovato.
4. Dopo il ciclo stampate `bersaglio colpito con theta =` e l'angolo (due decimali), oppure `nessuna soluzione` se θ è arrivato a 90°.
5. Calcolate e stampate anche l'angolo esatto $\theta = \frac{1}{2}\arcsin\left(\frac{gL}{v_0^2}\right)$, in gradi (`asin(x)` calcola $\arcsin x$ in radianti), e confrontatelo con quello del ciclo.
6. Verificate con questi dati (nell'ordine v_0, L):

`25 60`	350 righe, ultima `35.00 59.868`	colpito a 35.00°, formula 35.17°
`25 40`	194 righe, ultima `19.40 39.921`	colpito a 19.40°, formula 19.45°

Il ciclo parte da angoli piccoli e trova l'angolo *basso*: poiché $G(\theta) = G(90° - \theta)$, anche $90° - \theta$ colpisce il bersaglio.

► **Parte 3: la traiettoria passo dopo passo** (circa 40 minuti)
Qui si segue il proiettile nel tempo: dopo t secondi dal lancio la posizione è

$$x = v_0 \cos\theta \; t, \qquad y = v_0 \sin\theta \; t - \frac{1}{2} g \, t^2.$$

Copiate `gittata.c` in `traiettoria.c` e definite `#define DT 0.05` (secondi tra due istanti successivi).

1. Chiedete v_0 e θ come nella Parte 1; non serve x.
2. Con un `while`, partendo da $t = 0$, a ogni giro calcolate x e y e aumentate t di `DT`; il ciclo si ferma appena $y < 0$. Nei giri con $y \geq 0$ aggiornate l'altezza massima (con un `if`), l'ultimo t, l'ultimo x e un contatore dei passi (con `++`).
3. Stampate numero di passi, tempo di volo, altezza massima e gittata del ciclo (tre decimali) e, accanto, i valori delle formule: $T = 2v_0 \sin\theta/g$, H e G.
4. Verificate con `25 35` (nell'ordine v_0, θ):

	tempo di volo	altezza massima	gittata
ciclo (59 passi con $y \geq 0$)	2.900 s	10.479 m	59.389 m
formula	2.923 s	10.480 m	59.868 m

Con `DT` $= 0.2$ la gittata del ciclo è 57.341 m, con `DT` $= 0.01$ è 59.798 m: il confronto migliora al diminuire di `DT`.

► **Esercizio facoltativo, per casa: l'angolo migliore**

Con v_0 fissata, la gittata dipende solo dall'angolo. Scrivete `angolo.c`, partendo da `gittata.c`. Il programma chiede v_0 e un angolo θ_r **intero** in gradi, con $0 < \theta_r < 90$.

1. Con un `for` che prova gli angoli interi da 1° a 89°, trovate l'angolo che dà la gittata massima e stampatelo insieme a quella gittata. Il risultato deve essere 45°, con gittata v_0^2/g.
2. Con un secondo `for` sugli stessi angoli stampate tutti quelli che hanno la stessa gittata di θ_r, cioè per cui $G(\theta)$ e $G(\theta_r)$ differiscono di meno di 0.001 m. Devono comparire due angoli: θ_r e $90 - \theta_r$.
3. Verificate con `18 40` (nell'ordine v_0, θ_r): la gittata massima è 33.028 m a 45°, e la stessa gittata di 40° (32.526 m) si ottiene a 40° e a 50°.